

Arquitectura Blockchain Dual NEXUS: Un Modelo Matemático-Computacional para Sistemas Bancarios Seguros y Resilientes Post-Cuántico

Juan Diego Susunaga Velasquez

Dirección:

Leonardo Huertas Calle

Universidad del Rosario

Escuela de Ciencias e Ingeniería

09/12/2025

INTRODUCCIÓN

Esta propuesta aborda la necesidad crítica de asegurar la infraestructura financiera digital ante la inminente amenaza de la computación cuántica. La arquitectura Dual NEXUS se justifica como una solución que resuelve simultáneamente el Trilema de la Blockchain (escalabilidad, seguridad y descentralización) y mitiga el riesgo del ataque "Harvest Now, Decrypt Later" (HNDL) , donde datos cifrados clásicamente hoy podrían ser descifrados por ordenadores cuánticos mañana.

El trabajo se enmarca en la evolución de las soluciones de escalabilidad (ZK-Rollups y Optimistic Rollups) y los estándares de Criptografía Post-Cuántica (PQC) de NIST, como Kyber y Dilithium. Se propone la Arquitectura Dual NEXUS como una solución novedosa que integra un sistema Dual-Chain conformado por la Anchor Layer (L1), para disponibilidad de datos y consenso inmutable , y la Active Layer (L2), para computación verificable y ejecución, superando la brecha tecnológica actual.

FUNDAMENTOS TEORICOS Y DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

2.1. Descripción del Problema

La amenaza central es la vulnerabilidad de la criptografía clásica (ej. RSA/ECC) frente al Algoritmo de Shor , permitiendo la potencial ruptura de los sistemas bancarios por la computación cuántica. Específicamente, el problema HNDL plantea que la información interceptada hoy debe ser protegida con esquemas Post-Cuánticos para garantizar su seguridad futura.

2.2. Fundamentos Teóricos Clave

El desarrollo metodológico se fundamenta en tres pilares:

1. Criptografía Basada en Retículos (Lattice-based Cryptography): Se utilizarán los Retículos y el problema Module-LWE como fundamento Post-Cuántico ,

implementando la abstracción del esquema de firma PQC CRYSTALS-Dilithium por sus propiedades de resistencia a la reducción de retículos cuánticos.

2. Pruebas de Conocimiento Cero (Nitro ZK): Se utilizará la abstracción de la aritmetización de sentencias y el Teorema de la Concisión para garantizar la Privacidad Verificable de las transacciones y la demostración de privacidad de los datos biométricos.

3. Teoría de Juegos: Se modelará el comportamiento del Secuenciador (L2) para demostrar, a través de una Matriz de Pagos, el Equilibrio de Nash como estrategia dominante de honestidad.

OBJETIVOS

Establecer un objetivo general y los objetivos específicos que orientan la ejecución del proyecto.

1.1 Objetivo general

Diseñar, modelar y validar formalmente la Arquitectura Blockchain Dual NEXUS como un sistema bancario seguro y resiliente, integrando criptografía Post-Cuántica (PQC) con lógica de seguridad activa y computación verificable (ZK).

1.2 Objetivos específicos

1. Diseñar la arquitectura del sistema Dual-Chain, especificando los roles funcionales de la Anchor Layer (L1) y la Active Layer (L2), y sus componentes clave como el Nexus Sequencer y el Nitro Verifier.

2. Desarrollar el core matemático y criptográfico del sistema, formalizando la aplicación del esquema de firma PQC CRYSTALS-Dilithium y el uso del Extractor Difuso para la generación de claves determinísticas.

3. Modelar la Lógica de Seguridad Activa, definiendo la Función de Monitoreo de Entropía de Shannon H(S) para el Sentinel-Seed y el Algoritmo de Rotación de Claves basado en Entropía.

4. Formalizar y validar la seguridad del sistema, incluyendo la Prueba de Dureza Post-Cuántica (Reducción a Module-LWE) y el Análisis de Complejidad Computacional (O-Notation) de la verificación de firmas PQC.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Trabajo de grado 1:

Objetivos específicos	Actividad
Objetivo 1: Diseñar la arquitectura Dual-Chain.	**Actividad 1.1:** Revisión del Estado del Arte (Cap. 1) y justificación de la arquitectura dual. **Actividad 1.2:** Definición del Modelo de Capas (L1 y L2) y especificación de los componentes funcionales (Nitro Verifier, Nexus Sequencer).
Objetivo 2: Desarrollar el core matemático y criptográfico.	**Actividad 2.1:** Definición formal de Retículos, Module-LWE y abstracción del esquema de firma PQC (Dilithium). **Actividad 2.2:** Abstracción de la Aritmetización (Nitro ZK) y modelado del Extractor Difuso.

Trabajo de grado 2:

Objetivos específicos	Actividad
Objetivo 3: Modelar la Lógica de Seguridad Activa.	**Actividad 3.1:** Modelado de la Entropía del Sentinel-Seed H(S) y el algoritmo de Rotación de Claves. **Actividad 3.2:** Modelado de la Teoría de Juegos del Secuenciador y demostración del Equilibrio de Nash.

Objetivo 4: Formalizar y validar la seguridad.	**Actividad 4.1:** Análisis de Complejidad Computacional (Costo de Verificación PQC y Overhead Dual-Chain). **Actividad 4.2:** Pruebas de Seguridad Criptográfica (Dureza Post-Cuántica, Seguridad del Extractor)

REFERENCIAS

[1] Z. Yang, H. Alfauri, B. Farkiani, R. Jain, R. Di Pietro y A. Erbad, «A Survey and Comparison of Post-Quantum and Quantum Blockchains,» IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2023.

[2] M. Nofer, P. Gomber, O. Hinz y D. Schiereck, «Blockchain,» Business & Information Systems Engineering, vol. 59, n.º 3, pp. 183-187, 2017.

[3] J. H. Fuenmayor Tobar, D. K. Torres Lozano, L. D. Monsalve Pérez y A. M. Becerra Moreno, «La inteligencia artificial y Blockchain, dos elementos decisivos en el futuro de la ciberseguridad,» Revista Blockchain E Inteligencia Artificial, 2024.

[4] D. Joseph et al., «Transitioning organizations to post-quantum cryptography,» Nature, vol. 605, pp. 237-243, 2022.

[5] J. Díaz, M. D. Tugnarelli, M. F. Fornaroli, L. Barboza, F. Miño y J. I. Carubia Grieco, «Protocolos de consenso,» en XXVII Congreso Argentino de Ciencias de la Computación (CACIC 2021), 2021.

[6] S. Halevi y H. Krawczyk, «Public-Key Cryptography and Password Protocols,» ACM Transactions on Information and System Security, vol. 2, n.º 3, pp. 230-268, 1999.

[7] G. A. Oliva, A. E. Hassan y Z. M. Jiang, «An exploratory study of smart contracts in the Ethereum blockchain platform,» Empirical Software Engineering, vol. 25, pp. 1864-1904, 2020.

[8] V. Mulder, A. Mermoud, V. Lenders y B. Tellenbach, Eds., Trends in Data Protection and Encryption Technologies. Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2023.

[9] A. Villalón-Huerta, I. Ripoll-Ripoll y H. Marco-Gisbert, «Key Requirements for the Detection and Sharing of Behavioral Indicators of Compromise,» Electronics, vol. 11, n.º 3, p. 416, 2022.

[10] J. Mascelli y M. Rodden, «"Harvest Now Decrypt Later": Examining Post-Quantum Cryptography and the Data Privacy Risks for Distributed Ledger Networks,» Finance and Economics Discussion Series 2025-093, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, D.C., 2025.

[11] J. Gómez Manchola, «Implementación Hardware de Funciones Hash para Criptografía Post-cuántica,» Trabajo de Fin de Máster, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2025.

[12] O. H. Abdulganiyu, T. A. Tchakoucht y Y. K. Saheed, «A systematic literature review for network intrusion detection system (IDS),» International Journal of Information Security, vol. 22, pp. 1125-1162, 2023.

[13] G. R. Pandeya, T. U. Daim y A. Marotzke, «A Strategy Roadmap for Post-quantum Cryptography,» en Roadmapping Future: Technologies, Products and Services, T. U. Daim, Ed., Cham: Springer Nature Switzerland AG, 2021, pp. 171-208.